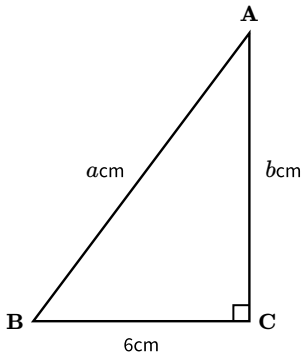
令和5年度　3年・6月 **大問5　空間図形（円錐）** 解答　　月　日　名前（　　）

右の図のように、AB＝a cm、BC＝6cm、CA＝b cm、$\angle C = 90^\circ$ の直角三角形ABCがある。この三角形を、辺ACを軸にして1回転させてできる円錐Pについて、次の1、2の問いに答えなさい。ただし、円周率は π とする。



1　$a = 10,\ b = 8$ のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 円錐Pの母線の長さを答えなさい。

辺ACを軸にして回転させるので、辺ABが母線になる。

答　**10 cm**

(2) 円錐Pの体積を求めなさい。

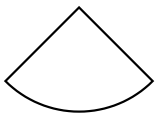
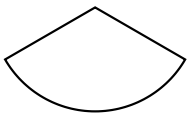
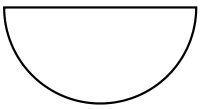
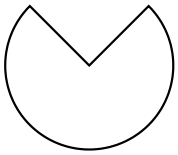
底面の半径は BC＝6cm、高さは AC＝8cm

$\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi$

答　**96π cm³**

2　$a = 12$ のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 円錐Pの展開図をかくとき、側面の形として適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　 
イ　 
ウ　 
エ　 

側面のおうぎ形は、半径が母線12cm、弧の長さが底面の円周 $2\pi \times 6$。

中心角は $360^\circ \times \frac{6}{12} = 180^\circ$（半円）

答　**ウ**

(2) 円錐Pの表面積を求めなさい。

側面積＝$\pi \times 12^2 \times \frac{180}{360} = 72\pi$（または $\pi \times 12 \times 6$）　底面積＝$\pi \times 6^2 = 36\pi$

$72\pi + 36\pi = 108\pi$

答　**108π cm²**